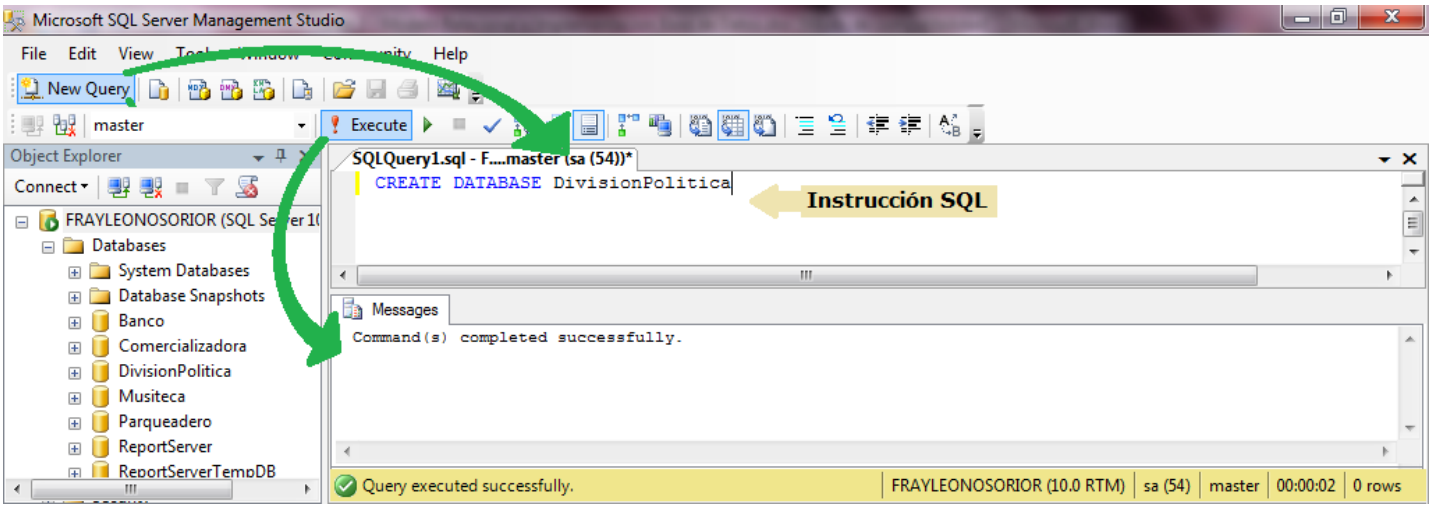
Taller 2 *Fecha: Febrero de 2026*

Sistema de habilidades a evaluar: Usar los conceptos del modelo relacional y del lenguaje DDL (*Data Definition Language*) del SQL para la implementación de bases de datos en motores de bases de datos.

NOTAS:
- Este taller se debe hacer con carácter preparativo para la primera evaluación.
- Se entregan ejercicios resueltos como ejemplo para el desarrollo de los demás.

Basado en cada uno de los siguientes modelos relacionales, escribir las instrucciones DDL necesarias para implementar el modelo completo en el motor de base de datos MS SQL SERVER.

Las instrucciones se deberán ejecutar a través de la interfaz usuario que provee el motor según se puede observar en la siguiente pantalla:



Cada vez que se cree o cambie la estructura de una tabla, es posible verificar su nueva estructura mediante la siguiente consulta:

SQLQuery1.sql - FR...Politica (sa (54))*

```
USE DivisionPolitica

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
    WHERE TABLE_NAME='Ciudad'
```

Results | Messages

	TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	ORDINAL_POSITION	COLUMN_DEFAULT	IS_NULLABLE	DATA_TYPE	CHARACTER_MAXIMUM_LENG
1	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	Id	1	NULL	NO	int	NULL
2	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	Ciudad	2	NULL	NO	nvarchar	50
3	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	IdRegion	3	NULL	NO	int	NULL
4	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	CapitalRegion	4	NULL	YES	bit	NULL
5	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	CapitalPais	5	NULL	YES	bit	NULL
6	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	AreaMetropolitana	6	NULL	YES	bit	NULL
7	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	Poblacion	7	NULL	YES	int	NULL
8	DivisionPolitica	dbo	Ciudad	Area	8	NULL	YES	float	NULL

Query executed successfully. | FRAYLEONOSORIOR (10.0 RTM) | sa (54) | DivisionPolitica | 00:00:00 | 8 rows

También es posible consultar los índices de una tabla mediante la siguiente consulta:

SQLQuery1.sql - FR...Politica (sa (54))*

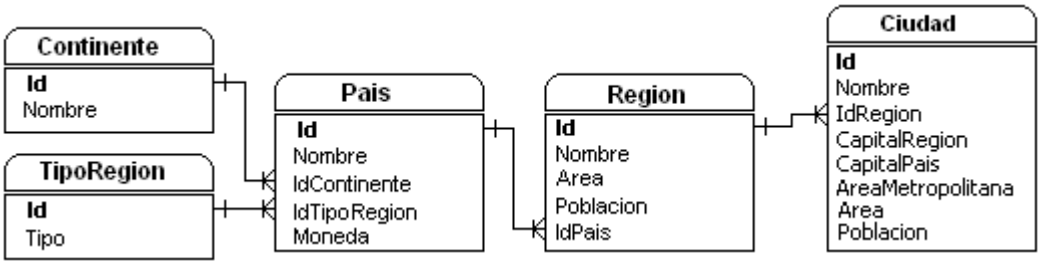
```
USE DivisionPolitica

SELECT sys.indexes.name AS Indice,
    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.COLUMN_NAME AS Campo,
    sys.indexes.is_primary_key
    FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS INNER JOIN sys.indexes
            ON OBJECT_ID(TABLE_NAME) = [object_id]
        INNER JOIN sys.index_columns
            ON sys.indexes.index_id = sys.index_columns.index_id
            AND sys.indexes.[object_id] = sys.index_columns.[object_id]
            AND ORDINAL_POSITION=column_id
    WHERE sys.indexes.[object_id] = OBJECT_ID('Ciudad')
    ORDER BY sys.indexes.name,
        sys.index_columns.index_column_id,
        INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.COLUMN_NAME
```

Results | Messages

	Indice	Campo	is_primary_key
1	ixCiudad_Nombre	IdRegion	0
2	ixCiudad_Nombre	Ciudad	0
3	PK_Ciudad	Id	1

Query executed successfully. | FRAYLEONOSORIOR (10.0 RTM) | sa (54) | DivisionPolitica | 00:00:00 | 3 rows

1. Base de datos para registro de división política mundial:



R/

Acción	Instrucción SQL (DDL)
Crear la base de datos **DivisionPolitica**	`CREATE DATABASE DivisionPolitica`

Crear la tabla **Continente**	`CREATE TABLE Continente(`
	`Id int IDENTITY(1,1) NOT NULL,`
	`Continente nvarchar(50) NOT NULL)`

Crear clave primaria de **Continente**	`ALTER TABLE Continente` `ADD CONSTRAINT pkContinente_Id PRIMARY KEY (Id)`
Crear índice para el nombre del **Continente**	`CREATE UNIQUE INDEX ixContinente_Nombre` `ON Continente(Continente)`

Crear la tabla **TipoRegion**	`CREATE TABLE TipoRegion(`
	`Id int IDENTITY(1,1) NOT NULL,`
	`TipoRegion nvarchar(50) NOT NULL)`

Crear clave primaria de **TipoRegion**	`ALTER TABLE TipoRegion` `ADD CONSTRAINT pkTipoRegion_Id PRIMARY KEY (Id)`
Crear índice para el tipo del **TipoRegion**	`CREATE UNIQUE INDEX ixTipoRegion_Tipo` `ON TipoRegion(TipoRegion)`

Crear la tabla **Pais**	`CREATE TABLE Pais(`
	`[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,`
	`[Pais] [nvarchar](50) NOT NULL,`
	`[IdContinente] [int] NOT NULL,`
	`[Area] [float] NULL,`
	`[Poblacion] [int] NULL,`
	`[IdTipoRegion] [int] NULL)`

Suponiendo que olvidamos el campo **Moneda** de **Pais**, lo agregamos así:	`ALTER TABLE Pais` `ADD Moneda nvarchar(50) NOT NULL`
Crear clave primaria de **Pais**	`ALTER TABLE Pais` `ADD CONSTRAINT pkPais_Id PRIMARY KEY (Id)`
Crear índice para el nombre del **Pais**	`CREATE UNIQUE INDEX ixPais_Nombre` `ON Pais(Pais)`
Crear clave foránea	`ALTER TABLE Pais`

del **Continente** del **Pais**	`ADD CONSTRAINT fkPais_IdContinente FOREIGN KEY (IdContinente) REFERENCES Continente(Id)`
Crear clave foránea de **TipoRegion** del **Pais**	`ALTER TABLE Pais` `ADD CONSTRAINT fkPais_IdTipo FOREIGN KEY (IdTipoRegion) REFERENCES TipoRegion(Id)`

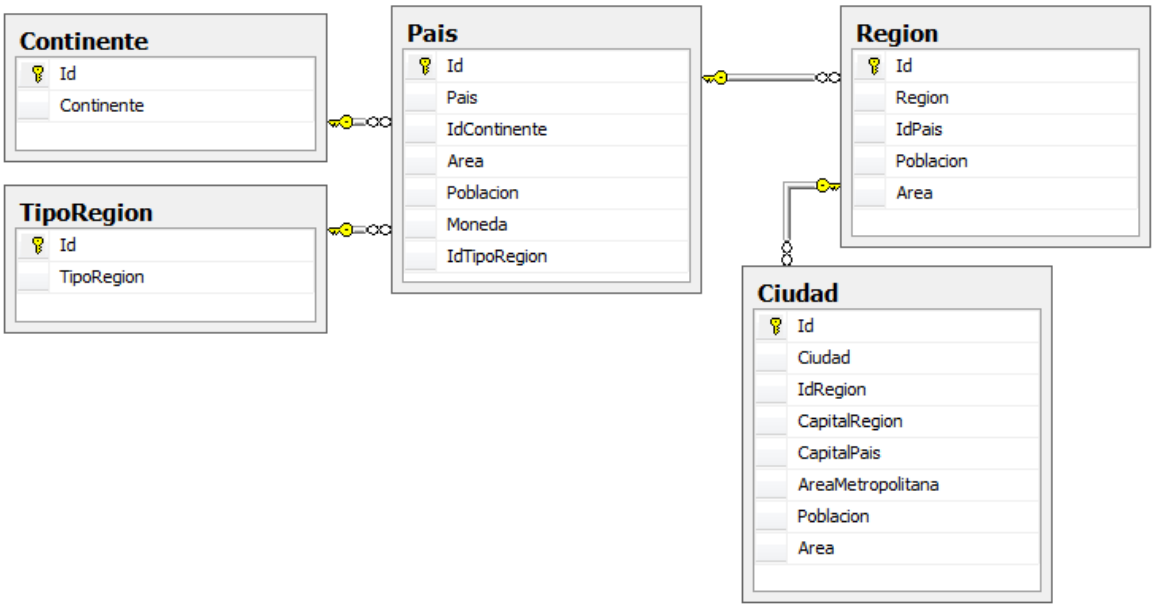
Crear la tabla **Region** con la clave primaria incluida	`CREATE TABLE Region(`
	`Id int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT pkRegion_Id PRIMARY KEY (Id),`
	`Nombre nvarchar(50) NOT NULL,`
	`IdPais int NOT NULL,`
	`Area int,`
	`Poblacion int)`

Crear índice único del nombre de la **Region** por país (el nombre de la región sólo se puede repetir en diferentes países)	`CREATE UNIQUE INDEX ixRegion_Nombre` `ON Region (IdPais, Nombre)`
Crear clave foránea del **Pais** de la **Region**	`ALTER TABLE Region` `ADD CONSTRAINT fkRegion_IdPais FOREIGN KEY (IdPais) REFERENCES Pais(Id)`

Crear la tabla **Ciudad** con las claves primaria y foráneas incluidas	`CREATE TABLE Ciudad(`
	`Id int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT pkCiudad_Id PRIMARY KEY (Id),`
	`Nombre nvarchar(50) NOT NULL,`
	`IdRegion int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT fkCiudad_IdRegion FOREIGN KEY (IdRegion) REFERENCES Region (Id) ,`
	`CapitalRegion bit NOT NULL DEFAULT 0,`
	`CapitalPais bit NOT NULL DEFAULT 0,`
	`AreaMetropolitana int NOT NULL DEFAULT 0,`
	`Area int,`
	`Poblacion int)`

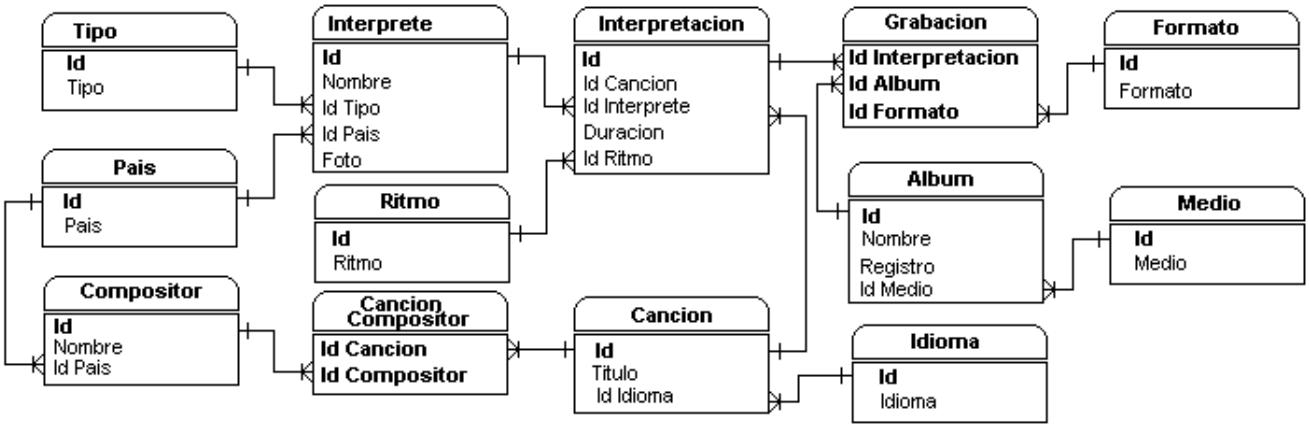
Crear índice único del nombre de la **Ciudad** por región (el nombre de la ciudad sólo se puede repetir en diferentes regiones)	`CREATE UNIQUE INDEX ixCiudad_Nombre` `ON Ciudad (IdRegion, Nombre)`

Después de los anteriores comandos, se obtendría un diagrama como el siguiente:



Muy similar al modelo original.

2. Base de datos para registros de una musiteca:



R/

Acción	Instrucción SQL (DDL)
Crear la base de datos **Musiteca**	`CREATE DATABASE Musiteca`

Crear la tabla **Pais**	`CREATE TABLE Pais(`
	`Id int IDENTITY(1,1) NOT NULL,`
	`Pais nvarchar(50) NOT NULL)`

Crear clave primaria de **Pais**	`ALTER TABLE Pais` `ADD CONSTRAINT pkPais_Id PRIMARY KEY (Id)`
Crear índice para el	`CREATE UNIQUE INDEX ixPais_Nombre`

nombre del **Pais**	ON Pais(Pais)
Crear la tabla **Tipo** de Interprete	CREATE TABLE Tipo(Id int IDENTITY(1,1) NOT NULL, Tipo nvarchar(50) NOT NULL)
Crear clave primaria de **Tipo** de Interprete	ALTER TABLE Tipo ADD CONSTRAINT pkTipo_Id PRIMARY KEY (Id)
Crear índice para el **Tipo** de Interprete	CREATE UNIQUE INDEX ixTipo_Nombre ON Tipo(Tipo)
Crear la tabla **Ritmo** con la clave primaria incluida	CREATE TABLE Ritmo(Id int NOT NULL, CONSTRAINT pkRitmo_Id PRIMARY KEY (Id), Ritmo nvarchar(50) NOT NULL)
Crear índice para el nombre del **Ritmo**	CREATE UNIQUE INDEX ixRitmo_Nombre ON Ritmo(Ritmo)
Crear la tabla **Formato** de grabación con la clave primaria incluida	CREATE TABLE Formato(Id int NOT NULL, CONSTRAINT pkFormato_Id PRIMARY KEY (Id), Formato nvarchar(50) NOT NULL)
Crear índice para el **Formato** de grabación	CREATE UNIQUE INDEX ixFormato_Nombre ON Formato(Formato)
Crear la tabla **Medio** usado en álbumes con la clave primaria incluida	CREATE TABLE Medio(Id int NOT NULL, CONSTRAINT pkMedio_Id PRIMARY KEY (Id), Medio nvarchar(50) NOT NULL)
Crear índice para el **Medio** usado en álbumes	CREATE UNIQUE INDEX ixMedio_Nombre ON Medio(Medio)
Crear la tabla **Idioma** con la clave primaria incluida	CREATE TABLE Idioma(Id int NOT NULL, CONSTRAINT pkIdioma_Id PRIMARY KEY (Id), Idioma nvarchar(50) NOT NULL)
Crear índice para el nombre del **Idioma**	CREATE UNIQUE INDEX ixIdioma_Nombre ON Idioma(Idioma)
Crear la tabla **Compositor** con las claves primaria y foráneas incluidas	CREATE TABLE Compositor(Id int NOT NULL, CONSTRAINT pkCompositor_Id PRIMARY KEY (Id), Nombre nvarchar(50) NOT NULL, IdPais int NOT NULL, CONSTRAINT fkCompositor_IdPais FOREIGN KEY (IdPais) REFERENCES Pais (Id))
Crear índice para el nombre del **Compositor**	CREATE UNIQUE INDEX ixCompositor_Nombre ON Compositor(Nombre)
Crear la tabla	CREATE TABLE Cancion(

Cancion con las claves primaria y foráneas incluidas	`Id int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT pkCancion_Id PRIMARY KEY (Id),`
	`Titulo nvarchar(50) NOT NULL,`
	`IdIdioma int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT fkCancion_IdIdioma FOREIGN KEY (IdIdioma) REFERENCES Idioma (Id))`

Crear índice para el título de la **Cancion** el cual debe permitir duplicados	`CREATE INDEX ixCancion_Titulo` `ON Cancion(Titulo)`
Agregar un campo a la tabla **Cancion** que permita almacenar las letras de las canciones (Texto de gran almacenamiento)	`ALTER TABLE Cancion` `ADD Letra nvarchar(MAX) NULL`

Crear la tabla **Interprete** con las claves primaria y foráneas incluidas	`CREATE TABLE Interprete(`
	`Id int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT pkInterprete_Id PRIMARY KEY (Id),`
	`Nombre nvarchar(50) NOT NULL,`
	`IdTipo int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT fkInterprete_IdTipo FOREIGN KEY (IdTipo) REFERENCES Tipo (Id),`
	`IdPais int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT fkInterprete_IdPais FOREIGN KEY (IdPais) REFERENCES Pais (Id),`
	`Foto image NULL)`

Crear índice para el nombre del **Interprete**	`CREATE UNIQUE INDEX ix Interprete_Nombre` `ON Interprete(Nombre)`

Crear la tabla **Interpretacion** con las claves primaria y foráneas incluidas	`CREATE TABLE Interpretacion(`
	`Id int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT pkInterpretacion_Id PRIMARY KEY (Id),`
	`Duracion decimal(4,2) NULL,`
	`IdInterprete int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT fkInterpretacion_IdInterprete FOREIGN KEY (IdInterprete) REFERENCES Interprete (Id),`
	`IdCancion int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT fkInterpretacion_IdCancion FOREIGN KEY (IdCancion) REFERENCES Cancion (Id),`
	`IdRitmo int NOT NULL,`
	`CONSTRAINT fkInterpretacion_IdRitmo FOREIGN KEY (IdRitmo) REFERENCES Ritmo (Id))`

Crear la tabla **CancionCompositor**	`CREATE TABLE CancionCompositor (` `IdCancion int NOT NULL,`

con la clave primaria incluida	IdCompositor int NOT NULL, CONSTRAINT pkCancionCompositor PRIMARY KEY (IdCancion, IdCompositor), CONSTRAINT fkCancionCompositor_IdCancion FOREIGN KEY (IdCancion) REFERENCES Cancion (Id), CONSTRAINT fkCancionCompositor_IdCompositor FOREIGN KEY (IdCompositor) REFERENCES Compositor (Id))
Crear la tabla **Album** con las claves primaria y foráneas incluidas	CREATE TABLE Album(Id int NOT NULL, CONSTRAINT pkAlbum_Id PRIMARY KEY (Id), Titulo nvarchar(50) NOT NULL, IdMedio int NOT NULL, CONSTRAINT fkAlbum_IdMedio FOREIGN KEY (IdMedio) REFERENCES Medio (Id), Registro nvarchar(50) NULL)
Crear índice para el título del **Album** el cual debe permitir duplicados	CREATE INDEX ixAlbum_Titulo ON Album(Titulo)
Crear la tabla **Grabacion** con la clave primaria incluida	CREATE TABLE Grabacion (IdInterpretacion int NOT NULL, IdAlbum int NOT NULL, IdFormato int NOT NULL, CONSTRAINT pkGrabacion PRIMARY KEY (IdInterpretacion, IdAlbum, IdFormato), CONSTRAINT fkGrabacion_IdInterpretacion FOREIGN KEY (IdInterpretacion) REFERENCES Interpretacion (Id), CONSTRAINT fkGrabacion_IdAlbum FOREIGN KEY (IdAlbum) REFERENCES Album (Id), CONSTRAINT fkGrabacion_IdFormato FOREIGN KEY (IdFormato) REFERENCES Formato (Id))